Nombre:	Nota:

Examen Parcial (Simulacro)

MediTurno es una plataforma que permite a pacientes solicitar turnos médicos en clínicas adheridas.

Cada paciente puede registrarse indicando nombre, DNI, fecha de nacimiento, obra social y número de afiliado. Al solicitar un turno, el sistema crea un **Turno**, que contiene el paciente, el médico, la especialidad, la fecha, el horario y su estado actual.

El sistema busca médicos disponibles según la especialidad y verifica que el horario esté libre. Algunos turnos requieren autorización previa de la obra social, por ejemplo, cuando se trata de estudios de alta complejidad o especialidades restringidas.

Si no hay disponibilidad en la fecha pedida, el sistema puede ofrecer otras fechas u otros médicos de la misma especialidad.

Un turno confirmado puede reprogramarse o cancelarse. Toda reprogramación debe volver a verificar la disponibilidad del médico. Las cancelaciones con menos de 24 horas de anticipación generan una penalidad.

El costo de la consulta se calcula de distintas formas según la cobertura del paciente: particular, obra social con copago, prepaga con cobertura total o plan municipal gratuito. Cada forma tiene sus propias reglas de cálculo.

Un día antes del turno, el paciente recibe un recordatorio. Además, cuando el médico registra que el paciente no se presentó, el sistema genera una advertencia en su historial.

Los pacientes pueden recibir avisos por correo electrónico, SMS o notificaciones en la aplicación.

MediTurno registra además todas las operaciones realizadas sobre los turnos.

Requerimientos futuros

Se prevé incorporar:

- teleconsultas por videollamada;
- integración con laboratorios externos para recibir resultados;
- nuevas obras sociales y prepagas;
- recetas electrónicas.

Se solicita:

1. Diagrama de Estados (3 puntos)

El **Turno** constituye uno de los objetos centrales de MediTurno.

Construya un **Diagrama de Estados UML** que represente el ciclo de vida de un turno desde su solicitud hasta su finalización o cancelación.

El diagrama deberá contemplar:

- estados relevantes del turno;
- eventos que produzcan transiciones;
- condiciones de guarda cuando sean necesarias;
- acciones asociadas a las transiciones;
- turnos que requieren autorización;
- aprobación y rechazo;
- reprogramaciones;
- cancelación (con y sin penalidad);
- ausencia del paciente;
- finalización del turno.

Se deberá representar el comportamiento del **Turno frente a los diferentes eventos del dominio**, y no simplemente enumerar sus posibles estados.

2. Análisis de principios GRASP o SOLID (4 puntos)

Identifique 4 principios GRASP y/o SOLID cuya aplicación considere relevante en el diseño de MediTurno.

Para cada principio explique:

a. Contexto: ¿qué situación concreta de la narrativa justifica su aplicación?

b. Ventajas: ¿qué problema de diseño permite evitar o qué beneficio aporta?

c. Implementación: ¿cómo podría reflejarse conceptualmente en las clases, responsabilidades, métodos o interfaces?

La elección deberá estar fundamentada en situaciones concretas del sistema.

3. Patrones de Diseño GoF (3 puntos)

Identifique 2 situaciones diferentes de MediTurno donde considere conveniente aplicar un patrón de diseño GoF.

Para cada patrón:

- indique su nombre;
- indique su categoría: **Creacional, Estructural o de Comportamiento**;
- explique para qué sirve;
- describa el problema concreto del sistema que justifica su utilización;
- explique cómo contribuiría al diseño.

Se evaluará especialmente la justificación de la elección y su relación con el problema planteado. **No se otorgará el puntaje completo por mencionar únicamente el nombre del patrón y su definición.**